

LAPORAN ANALISIS SISTEM

Proyek TokenPro $\frac{1}{2}$ Monitoring & Audit Token Listrik

Tanggal Laporan:	8 Juli 2026
Penulis / Analis:	AI Coding Agent (Google AI Studio Build)
Arsitektur Inti:	React 19 (Vite) + Supabase REST + Cordova WebView Client
Status Sinkronisasi:	TERINTERGRASI (Pembaruan Skema Sukses)

1. Ringkasan & Tujuan Proyek

Aplikasi TokenPro adalah solusi mobile-first modern untuk membantu rumah tangga dan pengelola fasilitas mencatat, memantau, dan memproyeksikan konsumsi energi listrik pintar secara mandiri. Aplikasi dirancang dengan pendekatan offline-first, di mana data transaksi (mutasi kWh) dan preferensi konfigurasi disimpan terlebih dahulu di penyimpanan lokal browser (LocalStorage) untuk menjamin responsivitas maksimal, dan disinkronkan secara mulus ke database awan Supabase jika koneksi internet tersedia.

Dengan mengintegrasikan token kelistrikan ke dalam satu dasbor analitik interaktif, TokenPro membantu pengguna mengidentifikasi pemborosan listrik, memperkirakan tanggal habisnya daya token sebelum alarm berbunyi, serta mengirimkan notifikasi instan langsung ke Telegram pengguna.

Tujuan Utama Sistem:

- $\frac{1}{2}$ Pencatatan Transaksi kWh: Mendata secara berkala pembelian token listrik baru serta pemotongan konsumsi harian.
- $\frac{1}{2}$ Pemantauan & Prediksi Cerdas: Menghitung sisa kWh yang tersisa dan memproyeksikan sisa waktu pemakaian (dalam hari/jam) berdasarkan histori pemakaian riil.
- $\frac{1}{2}$ Notifikasi Telegram: Mengirimkan alert peringatan otomatis ke Telegram Bot milik pengguna ketika sisa kWh menyentuh ambang batas kritis (low threshold) yang dapat diatur sesuka hati.
- $\frac{1}{2}$ Multi-Platform & Kompatibilitas Tinggi: Dapat dijalankan langsung dari browser, diinstal sebagai PWA (Progressive Web App), maupun dikompilasi menjadi paket aplikasi native Android/iOS melalui Cordova/VoltBuilder.

2. Arsitektur Proyek & Struktur Folder

Proyek ini dirancang menggunakan arsitektur modular berbasis React 19 dan TypeScript yang sangat efisien dan mudah dipelihara. Struktur folder disusun dengan memisahkan bagian antarmuka (components), logika basis data (lib/db.ts), penanganan autentikasi (lib/supabaseAuth.ts), dan saluran notifikasi (lib/telegram.ts).

Struktur Direktori Utama:

`src/App.tsx` Berperan sebagai pusat kontrol utama aplikasi. Mengatur sirkulasi status (state management), penanganan visual modal, autentikasi sesi, integrasi sinkronisasi data latar belakang, serta navigasi tampilan utama.

`src/types.ts` Mendefinisikan tipe data TypeScript yang ketat (seperti `AppSettings` dan `MutationRecord`) untuk mencegah ketidakcocokan tipe di seluruh siklus pengembangan.

`src/components/Dashboard.tsx` Panel analitik utama yang kaya visual. Menyediakan grafik tren konsumsi harian (Recharts), gauge bundar sisa kWh, ringkasan pengeluaran riil bulan ini, serta indikator ambang batas aman listrik.

`src/components/SettingsPanel.tsx` Pusat konfigurasi pengguna untuk memodifikasi token Telegram, ambang batas kritis, tarif per kWh, preferensi tema gelap/terang, kredensial koneksi Supabase, serta instruksi SQL migrasi mandiri.

`src/components/ManualInput.tsx` Formulir pencatatan transaksi pembelian token (penambahan saldo kWh) atau pendataan audit manual penggunaan listrik harian.

`src/components/HistoryTable.tsx` Tabel mutasi riwayat transaksi yang dilengkapi fungsi pencarian teks, penyaringan kategori (pembelian/pemakaian), serta opsi penghapusan log secara individual.

`src/lib/db.ts` Abstraksi lapisan database yang menjembatani penyimpanan lokal (`LocalStorage`) dengan PostgreSQL Supabase menggunakan protokol HTTP REST API (PostgREST) yang berlatensi rendah.

`src/lib/supabaseAuth.ts` Mengelola alur pendaftaran akun, login sesi, pemulihan profil, dan logout pengguna ke sistem Supabase Auth via clientless endpoints.

`src/lib/telegram.ts` Modul pengiriman notifikasi visual ke Telegram API menggunakan library standar `Fetch`.

3. Alur Aplikasi & Strategi Sinkronisasi

Sistem TokenPro menerapkan model "Hybrid Offline-Online Persistence". Seluruh operasi penulisan data oleh pengguna pertama-tama akan dicatat dan dihitung di `LocalStorage`. Hal ini membuat aplikasi terasa instan tanpa delay jaringan. Selanjutnya, jika konfigurasi API Supabase terdeteksi aktif, aplikasi akan menginisiasi proses sinkronisasi asinkron dua arah secara otomatis.

Strategi Sinkronisasi Supabase:

Untuk memastikan kompatibilitas penuh dengan lingkungan Cordova (tanpa memerlukan dependensi native browser yang berat), modul `lib/db.ts` menggunakan `Fetch` API murni untuk berinteraksi dengan API REST PostgREST Supabase. Ini meminimalkan ukuran bundel aplikasi dan menjamin kompatibilitas 100% pada semua engine `WebView`.

Sinkronisasi Tabel `token_settings`: Menggunakan metode `POST` dengan header "`Prefer: resolution=merge-duplicates`" (Upsert Atomik). Jika terjadi error karena keterbatasan izin atau ketidakcocokan versi tabel, sistem akan melakukan fallback otomatis menggunakan metode `PUT` ke endpoint baris default (`?id=eq.default`).

Sinkronisasi Tabel `token_mutations`: Transaksi mutasi lokal dikirimkan dalam bentuk batch muatan JSON ke endpoint Supabase. Kolom pencatat waktu (timestamp) dan id unik (UUID) digunakan untuk memastikan tidak ada data ganda yang terekam di sisi cloud server.

4. Analisis Masalah, Bug & Keamanan

Melalui analisis audit kode mendalam pada seluruh basis file proyek, kami mengidentifikasi beberapa titik kerentanan penting, bug laten, serta ketidakcocokan struktur data yang wajib diantisipasi agar tidak

mengganggu operasional pengguna:

Masalah Utama & Solusi yang Telah Diterapkan:

- ⚠️ Bug Ketidakcocokan Skema Tabel (kwh_tariff): Tabel "token_settings" di beberapa instalasi database Supabase pengguna belum memiliki kolom "kwh_tariff". Hal ini menyebabkan sinkronisasi gagal total saat mencoba mengirim data tarif kWh ke awan. SOLUSI: Kami telah memperbarui instruksi SQL di SettingsPanel dan App.tsx, serta menambahkan logika "Self-Healing Fallback" di lib/db.ts yang otomatis menyingkirkan atribut kwh_tariff jika terdeteksi kegagalan kolom pada server Supabase.
- ⚠️ Masalah Validasi Nilai Input: Pada ManualInput.tsx, nilai input numerik untuk kWh tidak membatasi angka negatif secara ketat pada level HTML5, yang berisiko membuat sisa kWh pengguna bernilai tidak realistis.
- ⚠️ Penanganan Sesi Auth Kadaluarsa: Jika token sesi login Supabase kadaluarsa saat aplikasi berada di latar belakang, fetch API akan mengembalikan kode status 401/403 yang dapat menyebabkan UI mendadak kosong atau mengalami error tidak tertangani (uncaught exception).

Keamanan API Keys di Sisi Klien:

Karena TokenPro didesain untuk dapat diekspor menjadi aplikasi hybrid Cordova/Android, kredensial Supabase (URL & Anon Key) diinput secara langsung oleh pengguna akhir di panel pengaturan dan disimpan di memori internal perangkat secara terenkripsi (atau via LocalStorage aman). Hal ini sangat aman karena setiap pengguna mengontrol dan menggunakan instans database Supabase milik mereka sendiri secara pribadi (Bring Your Own Database).

5. Rekomendasi Peningkatan Sistem

Untuk meningkatkan efisiensi pemeliharaan sistem jangka panjang dan meningkatkan pengalaman pengguna, berikut adalah beberapa usulan optimasi teknis yang disarankan:

1. Penggunaan Pustaka @supabase/supabase-js Terpadu

Kelebihan: Mempermudah penulisan query database karena dilengkapi compiler tipe bawaan, mendukung pemantauan tabel waktu-nyata (Realtime Subscriptions) secara native tanpa polling berkala.

Kekurangan: Meningkatkan ukuran bundel JavaScript sekitar 40-50KB, yang perlu dioptimalkan agar tidak memperlambat waktu muat awal pada ponsel Android lawas.

2. Mekanisme Retry & Network Resilience

Mengingat aplikasi hybrid sering berpindah dari jaringan seluler ke Wi-Fi, sangat disarankan untuk menerapkan pola "Exponential Backoff Retry" pada fetch API untuk menghindari kegagalan sinkronisasi saat terjadi putus-nya koneksi sesaat.

3. Skema RLS (Row Level Security) yang Lebih Ketat

Memastikan bahwa aturan keamanan RLS di Supabase dikonfigurasi dengan aturan "auth.uid() = user_id" agar tidak ada pengguna yang dapat mengintip atau memodifikasi data konsumsi token milik pengguna lain secara ilegal.

6. Kompatibilitas Cordova / VoltBuilder

Aplikasi TokenPro dikonfigurasi dengan sangat baik untuk ekosistem aplikasi mobile hybrid:

🔗 Tanpa Panggilan Node Native: Semua modul menggunakan library JavaScript murni yang berjalan di atas thread renderer WebView standar tanpa bergantung pada fitur Node.js backend.

🔗 Kompatibilitas Desain Responsif: Menggunakan Tailwind CSS v4 dengan tata letak adaptif yang sepenuhnya mendukung "SafeArea Insets" pada perangkat berponi (Notch) serta orientasi layar portrait/landscape otomatis.

🔗 Sistem Tema Fleksibel: Mode gelap dan terang beralih secara langsung dengan memanipulasi class dokumen HTML standar, sehingga bebas kedipan visual saat aplikasi mobile pertama kali dibuka.